

Détermination de l'Indice Permanganate (ISO 8467)

Référence	PRO-CHM-002	Révision	1.0
Date d'application	07/07/2026	Statut	En vigueur
Rédigé par	Abdessamie El Moubarki		
Domaine d'application	Eaux destinées à la consommation humaine, eaux de table, eaux naturelles de surface et souterraines.		
Plage de mesure	0,5 mg/L à 10 mg/L en oxygène (au-delà, procéder par dilution).		

1 Sécurité et Prévention des Risques

Produit chimique	Pictogramme(s) GHS	Mentions de danger	Conseils de prudence
Permanganate de potassium KMnO_4 (0,002 mol/L et 0,02 mol/L)	   	Comburant et nocif. Suspecté de nuire à la fertilité ou au fœtus. Très toxique pour les organismes aquatiques.	Conserver à l'écart de la chaleur et des matières combustibles. Porter des gants et des lunettes de protection. Éviter le rejet dans l'environnement.
Acide sulfurique H_2SO_4 (2 mol/L et 7,5 mol/L)		Corrosif (provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires). Corrosif pour les métaux.	Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux. Ne jamais verser d'eau dans l'acide.
Oxalate de sodium $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ (0,005 mol/L et 0,05 mol/L)		Nocif par contact cutané et par ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux.	Porter des gants de protection et se laver les mains soigneusement après manipulation.

2 Matériel et Réactifs

2.1 Appareillage

Équipement	Capacité / Portée	Classe / Tolérance	Norme de référence
Bain d'eau (Bain-marie)	—	Régulation à 100 °C ± 2 °C	—
Burette à piston	10,0 mL	Classe A / ± 0,02 mL	ISO 385
Pipette jaugée	25,0 mL	Classe A / ± 0,03 mL	ISO 648
Pipette jaugée	50,0 mL	Classe A / ± 0,05 mL	ISO 648
Fiole jaugée	100 mL	Classe A / ± 0,10 mL	ISO 1042
Fiole jaugée	1 000 mL	Classe A / ± 0,40 mL	ISO 1042
Chronomètre	—	Résolution : 1 s	—

2.2 Réactifs

Réactif	Concentration	Préparation / Pureté	Conservation
Permanganate de potassium (solution mère)	0,02 mol/L	Dissoudre environ 3,2 g de KMnO_4 dans l'eau, compléter à 1 000 mL. Chauffer à 90-95 °C pendant 2 h, reposer 2 jours, puis décantier ou filtrer.	Flacon en verre brun, à l'obscurité. Stable plusieurs mois.
Permanganate de potassium (solution titrée)	0,002 mol/L	Diluer 100 mL de solution mère (0,02 mol/L) à 1 000 mL avec de l'eau dans une fiole jaugée et compléter au volume.	Flacon en verre brun, à l'obscurité. Préparer fraîchement.
Oxalate de sodium (solution mère)	0,05 mol/L	Sécher le sel à 120 °C pendant 2 h. Dissoudre 6,700 g dans l'eau, compléter à 1 000 mL dans une fiole jaugée.	Flacon en verre. Stable plusieurs mois.
Oxalate de sodium (solution étalon)	0,005 mol/L	Introduire à l'aide d'une pipette 100 mL de solution mère (0,05 mol/L) dans une fiole de 1 000 mL, compléter au volume.	Flacon en verre. Stable 2 semaines à l'obscurité.
Acide sulfurique (de conservation)	7,5 mol/L	Ajouter lentement 420 mL de H_2SO_4 concentré à 500	Flacon en verre ou PE, stable indéfiniment.

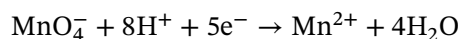
		mL d'eau, laisser refroidir et compléter à 1 000 mL.	
Acide sulfurique (d'analyse)	2 mol/L	Ajouter lentement 110 mL de H ₂ SO ₄ concentré à 500 mL d'eau. Ajouter KMnO ₄ (0,002 mol/L) goutte à goutte jusqu'à coloration rose persistante, compléter à 1 000 mL.	Flacon en verre ou PE, stable indéfiniment.

Note : L'eau utilisée pour les préparations et les dilutions doit être exempte de composés organiques réducteurs (eau distillée fraîchement préparée ou purifiée de qualité analytique équivalente).

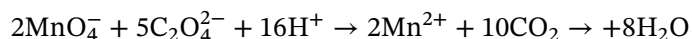
3 Principe de la Méthode

La méthode repose sur l'oxydation à chaud en milieu acide des matières organiques et inorganiques réductrices de l'eau par un excès connu de permanganate de potassium (KMnO₄).

1. **Oxydation à chaud :** L'échantillon acidifié par l'acide sulfurique est chauffé au bain-marie bouillant en présence de permanganate. Le carbone organique et les réducteurs sont oxydés, tandis que le permanganate & est réduit :



2. **Réduction de l'excès :** Un excès d'oxalate de sodium (Na₂C₂O₄) est ajouté pour détruire le permanganate restant non consommé :



3. **Titration en retour :** L'excès d'oxalate n'ayant pas réagi avec le permanganate est titré à chaud par la solution de permanganate de potassium jusqu'à l'obtention d'une coloration rose pâle persistante.

4 Mode Opératoire

▀ Vérifications préalables

- S'assurer que le bain-marie est stable à la température de **100 °C ± 2 °C**.
- Vérifier la propreté rigoureuse de toute la verrerie pour éviter l'introduction accidentelle de matières organiques.

4.1 Préparation et Oxydation à Chaud

1. **Prélever 25,0 mL** de l'échantillon d'eau à l'aide d'une pipette jaugée de classe A.
2. **Transférer** la prise d'essai dans un Erlenmeyer propre.
3. **Ajouter 5 mL** de la solution d'acide sulfurique à 2 mol/L.
4. **Placer** l'Erlenmeyer dans le bain-marie à **100 °C** pendant **10 minutes**.
5. **Ajouter 5,00 mL** de la solution de permanganate de potassium à **0,002 mol/L**.
6. **Chauffer** le mélange au bain-marie à **100 °C** pendant exactement **10 minutes**.

4.2 Titrage de l'Excès (Retour)

1. **Ajouter 5,00 mL** de la solution d'oxalate de sodium à **0,005 mol/L** dans le mélange chaud.
2. **Agiter** la solution jusqu'à sa décoloration complète.
3. **Titrer** la solution chaude à une température comprise entre **70 °C** et **80 °C** avec la solution de permanganate de potassium à **0,002 mol/L** jusqu'à l'obtention d'une coloration rose pâle persistante pendant au moins **30 secondes**.
4. **Noter** le volume de solution de permanganate de potassium consommé pour le titrage, désigné par V_1 en millilitres.

4.3 Essai à Blanc

1. **Prélever 25,0 mL** d'eau distillée de qualité analytique à l'aide d'une pipette jaugée de classe A.
2. **Transférer** l'eau distillée dans un Erlenmeyer propre.
3. **Ajouter 5 mL** de la solution d'acide sulfurique à 2 mol/L.
4. **Placer** l'Erlenmeyer dans le bain-marie à **100 °C** pendant **10 minutes**.
5. **Ajouter 5,00 mL** de la solution de permanganate de potassium à **0,002 mol/L**.
6. **Chauffer** le mélange au bain-marie à **100 °C** pendant exactement **10 minutes**.
7. **Ajouter 5,00 mL** de la solution d'oxalate de sodium à **0,005 mol/L** dans le mélange chaud.
8. **Agiter** la solution jusqu'à sa décoloration complète.
9. **Titrer** la solution chaude à une température comprise entre **70 °C** et **80 °C** avec la solution de permanganate de potassium à **0,002 mol/L** jusqu'à l'obtention d'une coloration rose pâle persistante pendant au moins **30 secondes**.
10. **Noter** le volume de solution de permanganate de potassium consommé pour le titrage du blanc, désigné par V_0 en millilitres.
11. **Ajouter 5,00 mL** de solution étalon d'oxalate de sodium à **0,005 mol/L** à cette même solution après titrage du blanc.
12. **Titrer** à chaud à une température comprise entre **70 °C** et **80 °C** avec la solution de permanganate de potassium à **0,002 mol/L** jusqu'à l'obtention d'une coloration rose pâle persistante pendant au moins **30 secondes**.
13. **Noter** le volume de solution de permanganate de potassium consommé pour l'étalonnage, désigné par V_2 en millilitres.

5 Expression des Résultats

L'indice de permanganate I_{PM} , exprimé en milligrammes d'oxygène par litre (mg/L O_2), est calculé selon la formule suivante :

$$I_{PM} = \frac{V_1 - V_0}{V_2} \times f$$

Symbole	Définition	Unité
I_{PM}	Indice de permanganate de l'échantillon d'eau	mg/L O_2
V_1	Volume de permanganate de potassium consommé pour l'échantillon	mL
V_0	Volume de permanganate de potassium consommé pour le blanc	mL
V_2	Volume de permanganate de potassium consommé pour l'étalonnage	mL
f	Facteur de conversion de l'oxygène	mg/L

Le facteur de conversion f est calculé selon la formule suivante :

$$f = \frac{V_4 \times c(\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4) \times M_0}{V_5}$$

Avec :

- $V_4 = 5 \text{ mL}$: volume de la solution d'oxalate de sodium ajouté ;
- $c(\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4) = 5 \text{ mmol/L}$: concentration de la solution d'oxalate de sodium ;
- $M_0 = 16 \text{ mg/mmol}$: masse molaire d'oxygène atomique (équivalent à $\frac{1}{2}\text{O}_2$) ;
- $V_5 = 25 \text{ mL}$: volume de l'échantillon d'eau (prise d'essai).

Dans les conditions opératoires spécifiées, la valeur théorique de f est :

$$f = \frac{5 \times 5 \times 16}{25} = 16 \text{ mg/L}$$

5.1 Critères d'Acceptation QC

Paramètre contrôlé	Type de critère	Limite d'acceptation	Action corrective
Écart sur duplicatas de titrage $ V_{1,1} - V_{1,2} $	Répétabilité	$\leq 0,10 \text{ mL}$	Répéter le titrage en duplicata et vérifier le fonctionnement de la burette.
Volume d'essai à blanc V_0	Contamination / Pureté	$\leq 0,10 \text{ mL}$	Vérifier la qualité de l'eau distillée et procéder à un nettoyage acide de la verrerie.
Répétabilité de l'indice I_{PM}	Précision globale	$\leq 0,2 \text{ mg/L}$ (pour $I_{\text{PM}} < 2 \text{ mg/L}$) ou $\leq 10\%$ de la moyenne (pour $I_{\text{PM}} \geq 2 \text{ mg/L}$)	Répéter l'analyse complète (oxydation et titrage).

6 Références Normatives

- **ISO 8467** : Qualité de l'eau — Détermination de l'indice de permanganate.
- **ISO 385** : Verrerie de laboratoire — Burettes.
- **ISO 648** : Verrerie de laboratoire — Pipettes à un trait.
- **ISO 1042** : Verrerie de laboratoire — Fioles jaugées.
- **ISO/CEI 17025** : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais.